软件设计师·上午场基础知识·左概念右例题

> 使用方式：左栏读概念，右栏做例题。每行一个知识点+一道配套真题式例题。
> 打印建议：用 Typora / VSCode 导出 PDF 时选择"横向 A4"，表格会自动分两栏。

一、计算机系统基础

📖 概念	📝 例题
1.1 数制转换 二进制 B / 八进制 O / 十进制 D / 十六进制 H 二↔八：3 位一组；二↔十六：4 位一组 十→二：整数除 2 取余倒排；小数乘 2 取整顺排	十进制 25.625 转二进制为（ ）。 A. 11001.101　B. 11001.011　C. 11011.101　D. 11001.110 ✅ **A**。整数 25 → 11001；小数 0.625×2=1.25 → 1；0.25×2=0.5 → 0；0.5×2=1.0 → 1 → `.101`
1.2 原码/反码/补码 ⭐⭐ 正数：三码相同 负数：原码符号位 1；反码数值取反；**补码 = 反码 + 1** 补码中 0 唯一；n 位补码范围 **-2^{n-1} ~ $2^{n-1}-1$**	8 位补码表示的整数范围是（ ）。 A. -127~+127　B. **-128~+127**　C. -128~+128　D. -127~+128 ✅ **B**。-2^7 ~ 2^7-1
	十进制 -5 的 8 位补码是（ ）。 A. 10000101　B. 11111010　C. **11111011**　D. 11111100 ✅ **C**。原码 10000101 → 反码 11111010 → 补码 +1
1.3 浮点数 结构 = **阶码（指数）+ 尾数** 阶码决定**范围**，尾数决定**精度** 规格化：尾数最高位为 1	浮点数中，决定表示范围的是（ ），决定精度的是（ ）。 A. **阶码**　B. **尾数**　C. 符号位　D. 基数 ✅ **A；B**
1.4 校验码 ⭐⭐ 奇偶校验：检奇数位错，码距 2 **海明码**：**可纠错**，码距 ≥ 3 CRC：只能检错，模 2 除法	能够**纠错**的校验码是（ ）。 A. 奇偶校验　B. **海明码**　C. CRC　D. 都不能 ✅ **B**

📖 概念	📝 例题
1.5 Flynn 分类 SISD 单核 / SIMD GPU / MISD 理论 / **MIMD 多核、集群**	多核处理器属于（ ）。 A. SISD　B. SIMD　C. MISD　D. **MIMD** ✅ **D**
1.6 CISC复杂指令集 vs RISC精简指令集 ⭐⭐⭐ CISC：指令多、长度不固定、微程序、x86 RISC：指令少、**长度固定**、**硬布线**、易流水、ARM	关于 RISC，**错误**的是（ ）。 A. 指令少　B. 长度固定　C. **采用微程序控制器**　D. 易流水线 ✅ **C**。RISC 用硬布线
1.7 流水线 ⭐⭐⭐ 流水线周期 = 最长一段 n 条总时间 = **一条完整时间 + (n-1) × 周期**	流水线 3 段：2ns、2ns、4ns，100 条指令总时间至少（ ）ns。 A. 200　B. 400　C. **404**　D. 800 ✅ **C**。8 + 99×4 = 404 套入公式（2+2+4）+ （100 -1）* 4 = 404
1.8 存储层次 ⭐⭐⭐ 寄存器 → Cache → 主存 → 外存 平均访问时间 = **命中率 × Cache访问时间 + （1 - 命中率） × 主存访问时间** = **h×Tc + (1-h)×Tm** Cache 映射：直接 / 全相联 / **组相联（最常用）** IR指令寄存器/PC程序计数器/AR地址寄存器/AC累加器	Cache 命中率 95%，Tc=10ns，Tm=100ns，平均访问时间 = （ ）ns。 A. **14.5**　B. 15　C. 19.5　D. 95 ✅ **A**。0.95×10 + 0.05×100 = 14.5
	Cache 与主存最常用的映射方式是（ ）。 A. 直接　B. 全相联　C. **组相联**　D. 段页 ✅ **C**
1.9 I/O 控制 ⭐⭐ 程序查询（忙等）< 中断 < **DMA（控制器搬运）** < 通道	CPU 仅参与开始和结束，数据搬运由专用硬件完成的方式是（ ）。 A. 程序查询　B. 中断　C. **DMA**　D. 通道 ✅ **C**
1.10 总线 DB 双向、宽度=字长 AB 单向、宽度决定**寻址空间 2^n** CB 控制信号	地址总线 32 位，最大寻址空间为（ ）。 A. 2GB　B. **4GB**　C. 8GB　D. 32GB ✅ **B**。2^{32} = 4G

二、操作系统

📖 概念	📝 例题
2.1 程序/进程/线程 ⭐⭐⭐ 程序=菜谱；进程=**资源分配单位**；线程=**CPU 调度单位** **线程私有三件套**：栈、寄存器、TLS	同一进程中多个线程**共享**的是（ ）。 A. 栈　B. 寄存器　C. **全局变量**　D. TLS ✅ **C**
2.2 进程状态流转 ⭐⭐⭐ **等 CPU = 就绪**；**等事件 = 阻塞** 时间片用完 → 回就绪 等 I/O → 阻塞；I/O 完成 → 就绪	运行态进程因**等待键盘输入**而进入（ ）状态。 A. 就绪　B. **阻塞**　C. 结束　D. 挂起 ✅ **B**
2.3 调度算法 ⭐⭐⭐ FCFS 先到先服务；SJF 短作业优先（饥饿）； RR 时间片轮转；优先级（低饥饿）； **HRRN 响应比 = 1 + 等待/服务**	高响应比中，作业等待 30 分钟、服务 10 分钟，响应比 = （ ）。 A. 0.25　B. 3　C. **4**　D. 40 ✅ **C**。(30+10)/10
2.4 死锁四条件 ⭐⭐⭐ 互斥 / 请求并保持 / 不可剥夺 / 循环等待 **破坏任一条件可预防**	下列**不是**死锁必要条件的是（ ）。 A. 互斥　B. 请求并保持　C. 不可剥夺　D. **资源竞争** ✅ **D**
2.5 银行家算法 ⭐⭐⭐ = **死锁避免** Need = Max − Allocation 逐项比较 Need ≤ Available → 安全序列	银行家算法用于（ ）。 A. 死锁预防　B. **死锁避免**　C. 死锁检测　D. 死锁解除 ✅ **B**
2.6 信号量 ⭐⭐⭐ **P 申请 -1，V 释放 +1** 互斥初值 1；同步初值 0 先 P 同步，再 P 互斥，否则死锁	信号量 S 初值 3，5 次 P + 2 次 V 后，S = （ ）。 A. **0**　B. -1　C. 1　D. 2 ✅ **A**。3-5+2 = 0
2.7 存储管理 ⭐⭐ 分页：内部碎片；分段：外部碎片 **页面置换**：OPT 理想 / **FIFO 可能 Belady** / **LRU 最近最久未用（最常用）** 虚拟存储理论基础：**局部性原理**	可能出现 Belady 异常的页面置换算法是（ ）。 A. OPT　B. **FIFO**　C. LRU　D. LFU ✅ **B**

📖 概念	📝 例题
2.8 文件管理 物理结构：连续 / 链接 / 索引 位示图：管理空闲块 i-node：存元数据	文件系统中，用于**管理磁盘空闲块**的数据结构是（ ）。 A. i-node　B. **位示图**　C. FCB　D. 目录项 ✅ **B**

三、数据结构与算法

📖 概念	📝 例题
3.1 数组 vs 链表 ☆☆☆ 数组：连续、下标 O(1)、中间插删 O(n) 链表：非连续、已知节点插删 O(1)	已知节点指针，向链表插入新节点的时间复杂度为（ ）。 A. **O(1)**　B. O(log n)　C. O(n)　D. O(n²) ✅ **A**
3.2 栈 ☆☆☆ **LIFO 后进先出** 应用：函数调用、括号匹配、**DFS**	实现**深度优先搜索 DFS**应使用的数据结构是（ ）。 A. **栈**　B. 队列　C. 堆　D. 哈希表 ✅ **A**
3.3 队列 ☆☆☆ **FIFO 先进先出** 应用：消息队列、**BFS** 循环队列：空 `f==r`；满 `(r+1)%size==f`；**牺牲一格**	循环队列存于 A[0..m-1]，队空条件是（ ），队满条件是（ ）。 A. **front == rear**　B. **(rear+1)%m == front**　C. front==0　D. rear==m ✅ **A；B**
3.4 二叉树性质 ☆☆☆ 第 i 层最多 2^(i-1) 个节点 高度 h 最多 2^h − 1 个节点 **$n_0 = n_2 + 1$** ★★★	某二叉树有 5 个度为 2 的节点、3 个度为 1 的节点，叶子节点数为（ ）。 A. 4　B. 5　C. **6**　D. 8 ✅ **C。**$n_0 = 5+1 = 6$
3.5 遍历 ☆☆☆ 前序**根左右** / 中序**左根右** / 后序**左右根** 只知前+后不能唯一确定，必须含中序	前序 ABDEC、中序 DBEAC，则后序为（ ）。 A. **DEBCA**　B. DBECA　C. ABDEC　D. DBEAC ✅ **A。**A 是根；左子树 B 为根，D 左 E 右 → DEB；右子树 C → DEBCA
3.6 BST ☆☆☆ 左小右大；**中序 = 升序** 平均 O(log n)，最坏退化 O(n)	对二叉排序树做（ ）遍历，可得升序序列。 A. 前序　B. **中序**　C. 后序　D. 层序 ✅ **B**

📖 概念	📝 例题
3.7 哈夫曼树 ⭐⭐ **WPL 最小**；每次选最小两棵合并 应用：哈夫曼编码（前缀编码）	权值 {2,3,5,7} 构造哈夫曼树，WPL = （ ）。 A. 17　B. **32**　C. 34　D. 48 ✅ **B**。合并代价 5+10+17=32
3.8 图•最短路径 ⭐⭐⭐ **Dijkstra** 单源、不能负权边 **Floyd** 任意两点 $O(n^3)$	求某顶点到其余各顶点的最短路径，应使用（ ）。 A. Prim　B. Kruskal　C. **Dijkstra**　D. Floyd ✅ **C**
3.9 图•最小生成树 ⭐⭐⭐ **Prim 从点扩张 / Kruskal 从边贪心+并查集** MST 上两点路径 ≠ 原图最短路	用**并查集判环**、以边为出发点构建 MST 的算法是（ ）。 A. Prim　B. **Kruskal**　C. Dijkstra　D. Floyd ✅ **B**
3.10 排序稳定性 ⭐⭐⭐ ✅ 稳定：**冒插归**（冒着茶气归来） ❌ 不稳定：选希快堆	下列排序算法中，**稳定**的是（ ）。 A. 快排　B. 堆排　C. **归并**　D. 希尔 ✅ **C**
3.11 排序复杂度 ⭐⭐⭐ 永远 $O(n \log n)$：**归并、堆排** 平均最快：快排；最坏 $O(n^2)$ 选择永远 $O(n^2)$	任何情况下时间复杂度都是 $O(n \log n)$ 的是（ ）。 A. 快排　B. **归并**　C. 冒泡　D. 插入 ✅ **B**
	对**基本有序**的数组排序，最快的是（ ）。 A. 选择　B. **插入**　C. 快排　D. 堆排 ✅ **B**。插入最好 $O(n)$
3.12 时间复杂度等级 **$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$**	下列复杂度增长最快的是（ ）。 A. $O(n^2)$　B. $O(2^n)$　C. **$O(n!)$**　D. $O(n \log n)$ ✅ **C**
3.13 二分查找 ⭐⭐⭐ 必须**有序**；$O(\log n)$	1000 个元素的有序数组，二分查找最多比较（ ）次。 A. 8　B. **10**　C. 16　D. 1000 ✅ **B**。$\lceil \log_2 1000 \rceil = 10$
3.14 哈希表 ⭐⭐ 装填因子 α = 元素/表长 冲突解决：**链地址法 / 开放定址法**	哈希表装填因子 α 越大，冲突概率（ ）。 A. **越大**　B. 越小　C. 不变　D. 无关 ✅ **A**
3.15 B/B+ 树 ⭐⭐ 多路平衡；一个节点多关键字；减少 I/O **B+ 树**：数据全在叶子、叶子链表 → 数据库索引	数据库索引通常采用（ ）作为底层结构。 A. BST　B. AVL　C. **B+ 树**　D. 哈希表 ✅ **C**

四、数据库系统

📖 概念	📝 例题
4.1 三级模式两级映像 ⭐⭐⭐ 外模式（视图）/ 概念模式（逻辑）/ 内模式（存储） **外/概念映像 → 逻辑独立性** **概念/内映像 → 物理独立性**	数据库存储结构改变时，修改（ ）映像可保持概念模式不变，保证**物理独立性**。 A. 外模式/概念模式　B. **概念模式/内模式**　C. 外模式/内模式　D. 子模式/概念 ✅ **B**
4.2 E-R 转换 ⭐⭐⭐ **1:1 任加；1:n 多端加；m:n 独立建表**	学生与课程 m:n 联系转关系模式时应当（ ）。 A. 学生表加课程号　B. 课程表加学号　C. **新建"选课"关系**　D. 合并两表 ✅ **C**
4.3 关系代数 ⭐⭐⭐ **σ 选择（行）/ π 投影（列）/ ⋈ 连接** ∪ ∩ − 集合运算	关系代数中，σ 表示（ ），π 表示（ ）。 A. **选择（行）**　B. **投影（列）**　C. 连接　D. 笛卡尔积 ✅ **A；B**
4.4 范式 ⭐⭐⭐ **1NF 原子 → 2NF 完全（消部分依赖）→ 3NF 不传递 → BCNF 决定因素皆候选键**	R(A,B,C,D)，主键 (A,B)，函数依赖 (A,B)→C、A→D。最高满足（ ）。 A. **1NF**　B. 2NF　C. 3NF　D. BCNF ✅ **A**。A→D 是部分依赖，违反 2NF
4.5 SQL 子句顺序 ⭐⭐⭐ `SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY` **WHERE 过滤行；HAVING 过滤组**	查询每个部门人数，且人数>1 的 SQL 应为（ ）。 A. `... WHERE COUNT(*)>1 GROUP BY dept` B. `... GROUP BY dept HAVING COUNT(*)>1` C. `... ORDER BY dept` ✅ **B**。WHERE 不能用聚集函数
4.6 ACID ⭐⭐⭐ **A 原子性**（全做或全不做） **C 一致性**（前后合法） **I 隔离性**（互不干扰） **D 持久性**（永久生效）	事务"要么全做要么不做"体现（ ）。 A. **原子性**　B. 一致性　C. 隔离性　D. 持久性 ✅ **A**
4.7 并发问题 丢失更新 / 脏读 / 不可重复读 / 幻读	事务 T1 读到 T2 未提交的数据，属于（ ）。 A. 丢失更新　B. **脏读**　C. 不可重复读　D. 幻读 ✅ **B**

五、计算机网络

📖 概念	📝 例题
5.1 OSI 七层 ⭐⭐⭐ **物链网传会表应**（自下而上） 路由器→网络层；交换机→数据链路层；集线器→物理层	路由器工作在 OSI 第（）层。 A. 1　B. 2　C. **3**　D. 4 ✅ **C**
5.2 TCP vs UDP ⭐⭐⭐ TCP：面向连接、可靠、慢、三次握手 UDP：无连接、不可靠、**快**、直播/DNS	DNS 域名解析通常使用（）。 A. TCP　B. **UDP**　C. ICMP　D. ARP ✅ **B**
5.3 三次握手 ⭐⭐⭐ SYN → SYN+ACK → ACK	TCP 三次握手中，第二次握手发送的是（）。 A. SYN　B. **SYN+ACK**　C. ACK　D. FIN ✅ **B**
5.4 IP 分类 ⭐⭐⭐ A 1-126 /8；B 128-191 /16；C 192-223 /24 私有：10.x / 172.16-31.x / 192.168.x	下列属于**私有 IP** 的是（）。 A. 8.8.8.8　B. **192.168.1.1**　C. 114.114.114.114　D. 202.100.1.1 ✅ **B**
5.5 子网划分 ⭐⭐⭐ 主机数 = 2^(主机位) − 2 /26 → 主机位 6 → 62 台	192.168.1.0/26 可用主机数为（）。 A. **62**　B. 64　C. 126　D. 254 ✅ **A**。$2^6-2=62$
5.6 端口 ⭐⭐ 21 FTP / 22 SSH / 23 Telnet / 25 SMTP / 53 DNS / **80 HTTP** / 110 POP3 / **443 HTTPS**	HTTPS 默认端口为（）。 A. 80　B. **443**　C. 21　D. 25 ✅ **B**
5.7 ARP/RARP ARP：IP → MAC RARP：MAC → IP	将 IP 地址解析为 MAC 地址的协议是（）。 A. **ARP**　B. RARP　C. DNS　D. DHCP ✅ **A**

六、软件工程

📖 概念	📝 例题
6.1 开发模型 ⭐⭐⭐ 瀑布：线性、需求明确 原型：需求不清	用户需求不明确需快速验证时，最合适的模型是（）。

📖 概念	📝 例题
螺旋：瀑布+原型+**风险分析** 敏捷：拥抱变化	A. 瀑布　B. **原型**　C. V 模型　D. 增量 ✅ **B**
	在瀑布模型基础上加入**风险分析**形成（ ）模型。 A. 原型　B. **螺旋**　C. 增量　D. 喷泉 ✅ **B**
6.2 内聚（由低到高） ☆☆☆ **偶逻时过通顺功** 偶然 < 逻辑 < 时间 < 过程 < 通信 < 顺序 < **功能**	内聚程度**最高**的是（ ）。 A. 偶然　B. 逻辑　C. **功能**　D. 时间 ✅ **C**
6.3 耦合（由低到高） ☆☆☆ **非数标控外公内** 非直接 < 数据 < 标记 < 控制 < 外部 < 公共 < **内容**	耦合程度**最高**（最差）的是（ ）。 A. 数据　B. 标记　C. 控制　D. **内容** ✅ **D**
6.4 黑盒 vs 白盒 ☆☆☆ 黑盒：等价类、边界值、因果图 白盒：语句/判定/条件/路径覆盖	根据输入输出设计用例、不看内部逻辑的测试是（ ）。 A. 白盒　B. **黑盒**　C. 单元　D. 集成 ✅ **B**
6.5 覆盖强度（弱→强） ☆☆☆ **语句 < 判定 < 条件 < 判定-条件 < 条件组合 < 路径**	覆盖准则中**最强**的是（ ）。 A. 语句　B. 判定　C. 条件组合　D. **路径** ✅ **D**
6.6 McCabe 环路复杂度 ☆☆ **V(G) = 边 − 节点 + 2 = 判定节点数 + 1**	流程图 11 条边、9 个节点，V(G) = （ ）。 A. 2　B. 3　C. **4**　D. 5 ✅ **C**。11-9+2
6.7 软件维护 **完善性 ~50%** > 改正性 ~25% > 适应性 ~20% > 预防性 ~5%	软件维护中工作量占比最大的是（ ）。 A. 改正性　B. 适应性　C. **完善性**　D. 预防性 ✅ **C**
6.8 软件质量六特性 **功可靠、用效维移** 功能性/可靠性/易用性/效率/可维护性/可移植性	"在指定条件下维持性能水平的能力"是（ ）。 A. 功能性　B. **可靠性**　C. 易用性　D. 效率 ✅ **B**
6.9 PERT 三点估算 ☆☆ 期望 = **(乐观 + 4×最可能 + 悲观) / 6**	乐观 6 天、最可能 9 天、悲观 18 天，期望工期 = （）天。 A. 9　B. **10**　C. 11　D. 12 ✅ **B**。(6+36+18)/6 = 10

七、面向对象

📖 概念	📝 例题
7.1 三大特性 ☆☆☆ 封装 / 继承 / **多态**（同一消息不同行为）	"不同对象收到同一消息产生不同行为"是（ ）。 A. 封装　B. 继承　C. **多态**　D. 抽象 ✅ **C**
7.2 UML 六种关系（弱→强） ☆☆☆ 依赖(虚线箭头) < 关联(实线) < **聚合(空心菱形，可分离)** < **组合(实心菱形，不可分离)** < 泛化(空心三角)	"班级与学生"是（ ），"人与心脏"是（ ）。 A. **聚合**　B. **组合**　C. 继承　D. 依赖 ✅ **A；B**
7.3 用例图关系 ☆☆☆ **include 包含**：必须 **extend 扩展**：可选 箭头方向相反	"验证身份"是"支付"必须步骤，二者关系为（ ）。 A. extend　B. **include**　C. 泛化　D. 关联 ✅ **B**
7.4 设计模式分类 ☆☆☆ 创建型 5：**单原建工抽** 结构型 7：**适装代外桥组享** 行为型 11：**观策模命状责中迭备访解**	确保一个类**只有一个实例**应使用（ ）。 A. 工厂方法　B. **单例**　C. 原型　D. 建造者 ✅ **B**
	一对多依赖、一方变化多方通知，应使用（ ）。 A. **观察者**　B. 策略　C. 命令　D. 责任链 ✅ **A**
	属于**结构型**模式的是（ ）。 A. 单例　B. **适配器**　C. 观察者　D. 模板方法 ✅ **B**

八、程序设计语言

📖 概念	📝 例题
8.1 编译 vs 解释 ⭐⭐ 编译：快、有 exe（C/C++） 解释：慢、逐句（Python/JS） Java：半编译半解释	采用**编译方式**执行的是（ ）。 A. **C**　B. Python　C. JavaScript　D. PHP ✅ **A**
8.2 编译过程 ⭐⭐⭐ 词法 → 语法 → 语义 → 中间代码 → 优化 → 目标代码 词法：单词合法；语法：结构；语义：类型	检查**单词是否合法**的阶段是（ ）。 A. **词法分析**　B. 语法分析　C. 语义分析　D. 代码优化 ✅ **A**
8.3 参数传递 ⭐⭐⭐ 传值：不影响实参 传引用/传址：**影响实参**	形参改变会影响实参的传递方式是（ ）。 A. 传值　B. **传引用**　C. 传名　D. 传结果 ✅ **B**
8.4 文法 ⭐⭐ 0 短语（图灵机）/ 1 上下文有关 / **2 上下文无关（下推自动机）= 程序语法** / **3 正规（有限自动机）= 词法**	程序设计语言的**语法规则**用（ ）文法描述。 A. 0 型　B. 1 型　C. **2 型**　D. 3 型 ✅ **C**
8.5 后缀表达式 ⭐ `a+b*c` → `abc*+` 栈求值：遇数入栈，遇运算符弹两数	`a+b*c` 的后缀表达式为（ ）。 A. `ab+c*`　B. `abc*+`　C. `+a*bc`　D. `abc+*` ✅ **B**

九、信息安全

📖 概念	📝 例题
9.1 加密算法 ⭐⭐⭐ 对称：DES/3DES/AES/RC4 非对称：**RSA/ECC/DSA** 哈希：MD5/SHA	属于**非对称加密**算法的是（ ）。 A. DES　B. AES　C. **RSA**　D. RC4 ✅ **C**

📖 概念	📝 例题
9.2 数字签名 ☆☆☆ **私钥签名、公钥验签** → 防抵赖 数字信封：对称加密数据 + 公钥加密对称密钥	数字签名时，发送方用（ ）对摘要加密。 A. 自己公钥　B. **自己私钥**　C. 接收方公钥　D. 接收方私钥 ✅ **B**
9.3 CIA 三要素 机密性 / 完整性 / 可用性	CIA 三要素**不包括**（ ）。 A. 机密性　B. 完整性　C. 可用性　D. **可移植性** ✅ **D**

十、标准化与知识产权

📖 概念	📝 例题
10.1 著作权 ☆☆☆ **自动产生**（不需注册） 保护**表达**（代码+文档），不保护**思想/算法/原理** **委托开发无约定归受托人**	甲委托乙开发软件**未约定著作权**，则归（ ）。 A. 甲　B. **乙**　C. 共有　D. 国家 ✅ **B**
	软件著作权保护的客体是（ ）。 A. 算法思想　B. **程序代码及其文档**　C. 数学原理　D. 处理方法 ✅ **B**
10.2 专利 ☆☆ 先申请原则；三性：新颖/创造/实用 **发明 20 年；实用新型/外观 10 年**（新法外观 15）	发明专利保护期限为（ ）年。 A. 10　B. 15　C. **20**　D. 50 ✅ **C**
10.3 标准化 ISO/IEC 国际；**GB 强制 / GB/T 推荐**；Q 企业	表示**推荐性国家标准**的是（ ）。 A. GB　B. **GB/T**　C. ISO　D. Q/XXX ✅ **B**

十一、考前总口诀（一图流）

【计算机系统】补码存整数，0 唯一。RISC 硬布线易流水。流水线周期=最长一段。
【操作系统】进程=资源，线程=调度。线程私有：栈/寄存器/TLS。
等 CPU=就绪，等事件=阻塞。死锁四条件：互斥/请求保持/不可剥夺/循环等待。
银行家=避免。P 申请 V 释放；互斥 1 同步 0。LRU 最近最久未用。
【数据结构】数组下标 O(1)；链表插删 O(1)。栈 LIFO/DFS；队 FIFO/BFS。
循环队列牺牲一格。遍历：根左右/左根右/左右根；BST 中序=升序。
Dijkstra 单源、Floyd 任意；Prim 从点、Kruskal 从边。$n_0 = n_2 + 1$。
【排序】稳定"冒插归"；永远 nlogn 归并堆排；快排平均最快、最坏 n^2。
【查找】无序遍历，有序二分，定位哈希，动态用树，外存 B+ 树。
【数据库】三级模式两级独立性。1:1 任加，1:n 多端加，m:n 独立建表。
范式：原子→完全→不传递→决定因素皆候选键。ACID。WHERE 行 HAVING 组。
【网络】OSI：物链网传会表应。TCP 三次握手。私有 IP：10.x/172.16-31.x/192.168.x。
80 HTTP，443 HTTPS，53 DNS，25 SMTP，110 POP3，21 FTP。
【软件工程】瀑布线性、螺旋风险、原型需求不清。内聚"偶逻时过通顺功"。
耦合"非数标控外公内"。覆盖：语句<判定<条件<组合<路径。
【面向对象】封装继承多态。聚合空菱/组合实菱/继承空三角。
include 必须、extend 可选。创建型"单原建工抽"。
【程序语言】编译快有产物；解释慢逐句。传值不改实参；传引用改。
语法=2 型上下文无关；词法=3 型正规。
【知识产权】著作权自动产生、保护表达不保护思想。委托开发无约定归受托人。
专利先申请、发明 20 年。GB 强制、GB/T 推荐。

📌 详细笔记：数据结构.md、排序算法.md、查找算法.md、哈希表_哈希查找.md、操作系统.md、进程调度算法与死锁.md、银行家算法与信号量速记.md、树与二叉树.md